

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI	De la escasez al aprovechamiento: diseño de sistema inteligente para la captación de agua de niebla en zonas urbanas con limitado acceso hídrico.			
Fechas de proyecto	Inicio	16/03/2026	Fin	30/06/2026
Título de la invención	Sistema inteligente para la captación y monitoreo en tiempo real de agua de niebla mediante tecnología IoT.			
Título corto de la invención (si aplica)	Yakuyura			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	La presente invención resuelve la limitada disponibilidad de agua en zonas urbanas con escaso acceso hídrico y la falta de sistemas que permitan monitorear la calidad del agua captada mediante atrapanieblas. La invención consiste en un sistema inteligente que integra una estructura de captación de agua de niebla con sensores para medir temperatura, humedad, presión atmosférica, calidad del			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	aire, pH, turbidez, conductividad/TDS y nivel de almacenamiento. Toda la información es procesada por un ESP32 y transmitida mediante Internet de las Cosas (IoT) para su visualización en tiempo real, permitiendo evaluar la disponibilidad y calidad del agua para usos no potables.
Sector tecnológico	Tecnologías ambientales aplicadas a la captación de agua atmosférica, monitoreo multiparamétrico de calidad del agua, sistemas electrónicos embebidos e Internet de las Cosas (IoT).
Tipo de invención	Producto
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	-
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	-
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	Sí
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	Sí
En caso de que la respuesta sea “ Sí ” a la	La invención mejora sustancialmente la tecnología existente al integrar en una única plataforma funcional la captación de

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	agua atmosférica mediante tecnología atrapanieblas, el monitoreo de variables ambientales y la evaluación en tiempo real de la calidad fisicoquímica del agua recolectada mediante sensores inteligentes e Internet de las Cosas (IoT). A diferencia de las soluciones convencionales, que se enfocan únicamente en la captación del agua o en el monitoreo de parámetros específicos, esta propuesta permite la adquisición, procesamiento, transmisión y visualización remota de datos ambientales y de calidad del agua, facilitando una gestión integral del recurso hídrico. Su arquitectura modular, escalable y de bajo costo favorece su implementación en zonas urbanas con acceso limitado al agua y optimiza la toma de decisiones para el aprovechamiento seguro y eficiente del recurso.	
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo ⁵ ?	Si	
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Si
	¿Cuál(es)?	CloudFisher® , sistema de captación de agua atmosférica mediante mallas atrapanieblas; Libelium Smart Environment® , plataforma IoT para monitoreo ambiental; YSI EXO Sonde® , sistema multiparamétrico para monitoreo de calidad del agua. Estas tecnologías abordan parcialmente la problemática, pero no integran todas las funcionalidades propuestas en la presente invención.
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	Sí. La invención presenta las siguientes ventajas competitivas: (i) integración en una única plataforma de captación de agua atmosférica, monitoreo ambiental y evaluación fisicoquímica del agua; (ii) transmisión y visualización remota de datos en tiempo real mediante

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

		tecnología IoT; (iii) arquitectura modular y escalable que facilita la incorporación de nuevos sensores; (iv) menor costo de implementación respecto a soluciones comerciales especializadas; (v) operación autónoma para monitoreo continuo; y (vi) diseño orientado a zonas urbanas con limitado acceso al recurso hídrico, permitiendo optimizar el aprovechamiento del agua de niebla.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Chile
	País 3	México
	País 4	Estados Unidos
	País 5	España
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	NO	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	X	SI	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	---	----	--

Nombre de la institución 1			
País			
RUC			
Dirección			
Persona de contacto			
Correo			
Teléfono			
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO		SI (Adjuntar)
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO		SI ¿Cuánto? ⁸

3. Datos de los inventores

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	CANCHARI DE LA CRUZ AYME
Nacionalidad	PERÚ
N° DNI/CE	71290382
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	ESTUDIANTE
Domicilio	Calle Jorge Cantuarias N0 414 Urb. Ingeniería
Celular	922417599
E-mail	ayme.canchari@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Participó activamente en la investigación previa sobre las tecnologías y principios de funcionamiento aplicables al proyecto, lo que permitió sentar las bases técnicas para el diseño. Contribuyó en la realización del software y hardware del sistema, aportando una visión orientada a la optimización de procesos y recursos durante el desarrollo.

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	ESPINOLA ABANTO ROSITA
Nacionalidad	PERÚ
N° DNI/CE	60825993
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	ESTUDIANTE
Domicilio	Las Casuarinas Mz D Lt 7, San Juan de Lurigancho
Celular	979 596 521
E-mail	rosita.espinola@upch.pe

Aporte en el desarrollo de la invención	Estuvo a cargo de la investigación técnica necesaria para definir los bocetos finales y el modelado 3D del proyecto, aplicando conocimientos propios de la Ingeniería Informática para asegurar la coherencia entre el diseño digital y su implementación física. Realizó las correcciones esquemáticas del sistema tras identificar oportunidades de mejora, y participó en la elaboración del software y hardware
---	---

Datos del inventor N° 3	
Apellidos, nombres	MAMANI TELLO JOSE ANTONIO
Nacionalidad	PERUANA
N° DNI/CE	71857644
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	ESTUDIANTE
Domicilio	AV. BUENOS AIRES 533, PUENTE PIEDRA, LIMA
Celular	+51936549388
E-mail	JOSE.MAMANI T@UPCH.PE
Aporte en el desarrollo de la invención	Investigó los componentes y procesos requeridos para el armado del sistema físico, aportando un enfoque de eficiencia y organización propio de la Ingeniería Industrial. Se encargó de la elaboración del software y hardware, así como del armado del sistema físico del proyecto, asegurando su correcto funcionamiento.

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Perez Salvatierra Maria Fernanda
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	75186938
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Tipo de usuario (Docente,	ESTUDIANTE

estudiante, administrativo etc)	
Domicilio	Jr.Buenos aires 473-San Antonio ,Huachipa
Celular	902825459
E-mail	maria.perez.salvatierra@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Realizó investigación orientada al impacto y viabilidad ambiental del proyecto, aportando una perspectiva sostenible desde su formación en Ingeniería Ambiental. Trabajó en el modelado 3D del sistema y participó en el armado del sistema físico, contribuyendo a que el diseño final fuera funcional y responsable con el entorno.

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Rodríguez Zavaleta Valeria Nicole
Nacionalidad	PERU
N° DNI/CE	60837773
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	ESTUDIANTE
Domicilio	Contumazá 290-VMT
Celular	977640886
E-mail	valeria.rodriguez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Como líder del grupo, coordinó las actividades del equipo y lideró la investigación base para el desarrollo del proyecto, integrando los aportes de cada integrante de manera organizada. Participó en el modelado 3D, la realización del esquemático y el armado del sistema físico, aplicando su enfoque de Ingeniería Industrial para optimizar tiempos y recursos.

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético				
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO	X	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	Industrializar el hardware diseñando una placa electrónica integrada (PCB) y una carcasa sellada (IP67) que resista la corrosión de la niebla; asegurar el software para que el ESP32 guarde datos sin conexión y use una nube escalable; obtener certificaciones electrónicas y de validación ambiental bajo la normativa de agua; y definir un modelo de negocio que incluya la venta del equipo o una suscripción por la app junto con un plan de repuestos para los filtros.			
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	x		
	SÍ	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	x		
	SÍ (Especifique)			
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar				

interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	• Organizaciones como Peruanos Sin Agua trabajan con comunidades vulnerables en Lima • FogQuest • Aqualonis
--	---

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:
 - Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros⁹.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

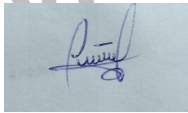
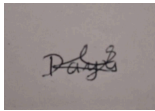
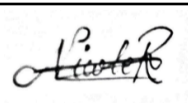
⁹ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹⁰ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	CANCHARI DE LA CRUZ, AYME	20%		29/06/2026
2	ESPINOLA ABANTO ROSITA	20%		29/06/2026
3	MAMANI TELLO JOSE ANTONIO	20%		29/06/2026
4	PEREZ SALVATIERRA MARIA FERNANDA	20%		29/06/2026
5	RODRIGUEZ ZAVALA VALERIA	20%		29/06/2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

¹⁰ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

CONFIDENCIAL